ACTIVIDAD N.º 4

Tablón de Anuncios con Flask

Aplicación web para la gestión de usuarios, categorías y anuncios institucionales.

Institución: Institución Educativa

Tecnologías: Python, Flask, SQLAlchemy, SQLite/MySQL y Bootstrap 5

Arquitectura: Application Factory y Blueprints

Documento de diseño y evidencia de funcionamiento

1. Diseño de base de datos

La aplicación utiliza una base de datos relacional denominada **bd_anuncios**. Los modelos SQLAlchemy crean las tablas al iniciar la aplicación. El archivo **schema.sql** contiene el DDL para MySQL/MariaDB.

Tablas

Tabla	Campos principales	Claves y restricciones
usuarios	id, nombre, correo, nombre_usuario, password_hash, creado_en	PK: id · UNIQUE: correo, nombre_usuario
categorias	id, nombre, descripcion	PK: id · UNIQUE: nombre
anuncios	id, titulo, contenido, creado_en, categoria_id, usuario_id	PK: id · FK categoria_id → categorias.id · FK usuario_id → usuarios.i

Relaciones

• usuarios (1) — (N) anuncios: un usuario puede publicar varios anuncios.
• categorias (1) — (N) anuncios: una categoría puede agrupar varios anuncios.
• Cada anuncio requiere una categoría y un usuario. Las claves foráneas restringen la eliminación de registros referenciados.

Diagrama entidad-relación

```
USUARIOS (1) ■■■■■■■■< (N) ANUNCIOS (N) >■■■■■■■■ (1) CATEGORIAS
```

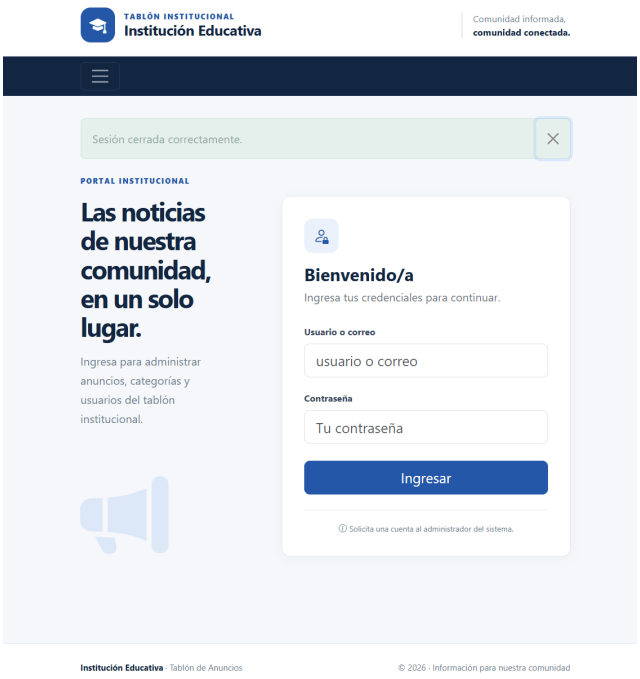
2. Estructura y arquitectura

La función create_app() inicializa extensiones, configuración y base de datos. Cada área funcional está aislada en un Blueprint. Los modelos centralizan las relaciones y las vistas comparten una plantilla institucional común.

Módulo	Responsabilidad
app/auth	Inicio de sesión y cierre de sesión
app/users	Administración de usuarios
app/categories	Administración de categorías
app/announcements	Administración de anuncios
app/main	Portada pública, búsqueda y filtros
app/models.py	Modelos y relaciones SQLAlchemy
app/templates + app/static	Vistas HTML comunes y estilos Bootstrap
config.py / run.py / schema.sql	Configuración, punto de entrada y DDL MySQL

3. Capturas de funcionamiento

01 Login



Captura de pantalla: 01_login.png

02 Portada



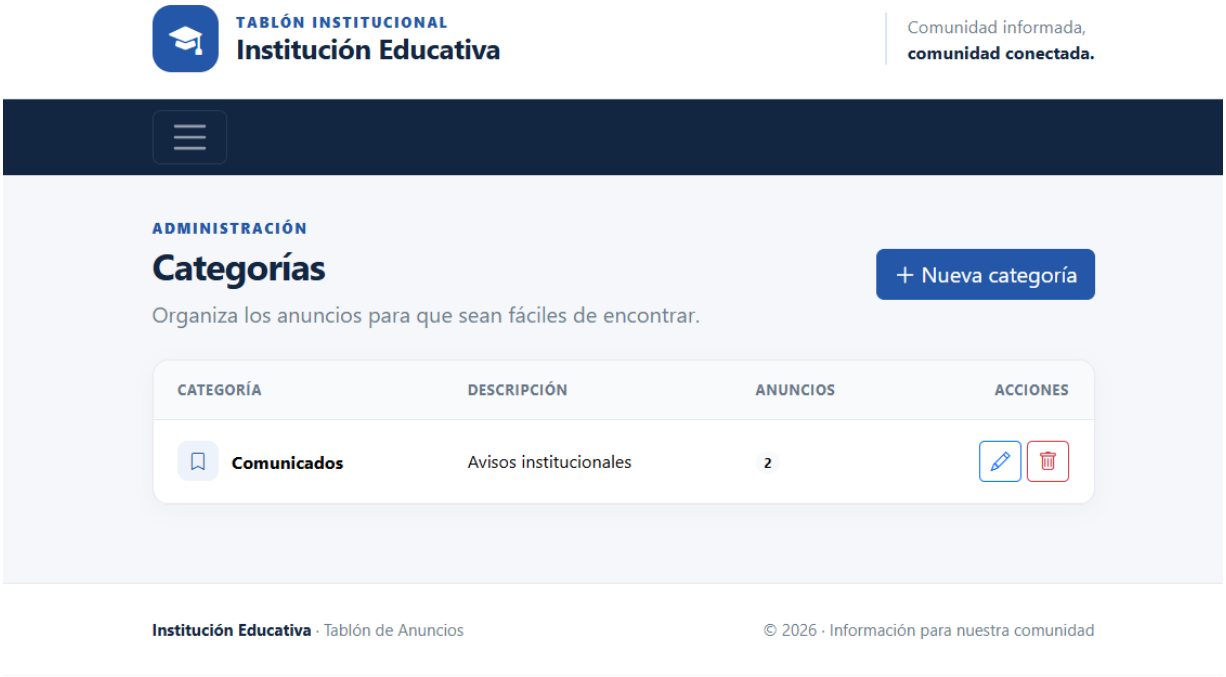
Captura de pantalla: 02_portada.png

03 Usuarios



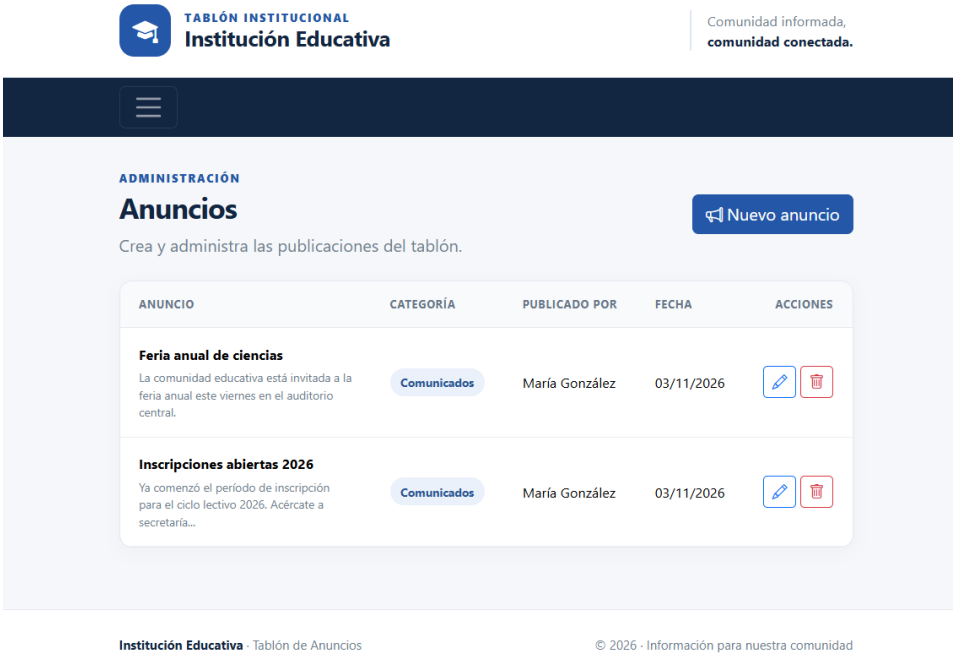
Captura de pantalla: 03_usuarios.png

04 Categorias



Captura de pantalla: 04_categorias.png

05 Anuncios



Captura de pantalla: 05_anuncios.png

4. Ejecución

Instalar dependencias con **pip install -r requirements.txt**, crear la cuenta inicial con **flask --app run.py create-admin** e iniciar con **flask --app run.py run**. La configuración predeterminada utiliza SQLite; DATABASE_URL permite conectar MySQL/MariaDB.

Repositorio GitHub: pendiente de publicar por el titular del proyecto.